

1 一阶语言中的替换

定义 1.1 (替换)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 称映射 $\theta : \mathcal{V} \cup \mathcal{C} \rightarrow T^{\mathcal{L}}$ 为一个 $\mathcal{L}$ -替换. 把嵌入映射称作恒等替换, 记为 i .

此时再给定变元 x 和项 t , 定义替换 θ 的单点修改 $\theta \frac{t}{x}$ 如下:

$$\forall y \in \mathcal{V} \cup \mathcal{C} : \quad \theta \frac{t}{x}(y) = \begin{cases} t, & y = x, \\ \theta(y), & y \neq x, \end{cases}$$

即把 θ 对 x 的替换修改成 t , 得到的新的替换. 把 $\theta \frac{x}{x}$ 简记为 θ/x . 显然总有 $i/x = i$.

定义 1.2 (项的替换)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -替换 θ . 在 $T^{\mathcal{L}}$ 中定义项的映射 $\hat{\theta}$:

1. 对任意的原子项 t , $\hat{\theta}(t) = \theta(t)$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和项 $t_1, \dots, t_n$, $\hat{\theta}(f t_1 \dots t_n) = f \hat{\theta}(t_1) \dots \hat{\theta}(t_n)$.

在不产生歧义的情况下通常把 $\hat{\theta}(t)$ 直接写成 $\theta(t)$, 称为 θ 对项 t 的替换.

定义 1.3 (公式的替换)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 在 $F^{\mathcal{L}}$ 中 (同时对所有替换 θ) 定义公式的映射 $\bar{\theta}$:

1. 对任意的项 t_1, t_2 , $\bar{\theta}(t_1 \equiv t_2) = \hat{\theta}(t_1) \equiv \hat{\theta}(t_2)$,
2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, $\bar{\theta}(r t_1 \dots t_n) = r \hat{\theta}(t_1) \dots \hat{\theta}(t_n)$,
3. 对任意的公式 φ , $\bar{\theta}(\neg \varphi) = \neg \bar{\theta}(\varphi)$,
4. 对任意的公式 φ, ψ , $\bar{\theta}((\varphi \rightarrow \psi)) = (\bar{\theta}(\varphi) \rightarrow \bar{\theta}(\psi))$,
5. 对任意的变元 x 和公式 φ , $\bar{\theta}(\exists x \varphi) = \exists x \bar{\theta}/x(\varphi)$.

在不产生歧义的情况下通常把 $\bar{\theta}(\varphi)$ 直接写成 $\theta(\varphi)$, 称为 θ 对公式 φ 的替换.

易证恒等替换 i 保持所有的项和公式不变.

定义 1.4 (自由替换)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, (同时对所有替换 θ) 定义公式的命题 R^θ :

1. 对任意的原子公式 φ , $R^\theta(\varphi)$ 为真,
2. 对任意的公式 φ , $R^\theta(\neg \varphi) \stackrel{\text{def}}{\iff} R^\theta(\varphi)$,
3. 对任意的公式 φ, ψ , $R^\theta((\varphi \rightarrow \psi)) \stackrel{\text{def}}{\iff} R^\theta(\varphi) \wedge R^\theta(\psi)$,
4. 对任意的变元 x 和公式 φ , $R^\theta(\exists x \varphi) \stackrel{\text{def}}{\iff} R^{\theta/x}(\varphi) \wedge \forall y \in \text{at}(\exists x \varphi) : x \notin \text{var } \theta(y)$.

把 $R^\theta(\varphi)$ 记作 $\theta[\varphi]$, 这时称替换 θ 对公式 φ 是自由的.

易证恒等替换 i 对所有的公式都是自由的.

2 替换的重合引理

定理 2.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的项 t 和替换 θ, η , 如果

$$\forall x \in \text{at}(t) : \theta(x) = \eta(x),$$

记作 $\theta \stackrel{t}{=} \eta$, 那么 $\theta(t) = \eta(t)$.

证明.

1. 显然原子项 t 的条件与结论相同.

2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题并且 $t = ft_1 \dots t_n$ 满足 $\theta \stackrel{t}{=} \eta$, 则对每个 t_i 有

$$\text{at}(t_i) \subset \text{at}(t) \implies \theta \stackrel{t_i}{=} \eta \implies \theta(t_i) = \eta(t_i),$$

从而 $\theta(t) = f\theta(t_1) \dots \theta(t_n) = f\eta(t_1) \dots \eta(t_n) = \eta(t)$. □

定理 2.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的公式 φ 和替换 θ, η , 如果

$$\forall x \in \text{at}(\varphi) : \theta(x) = \eta(x),$$

记作 $\theta \stackrel{\varphi}{=} \eta$, 那么 $\theta(\varphi) = \eta(\varphi)$.

证明.

1. 对任意的项 t_1, t_2 , 假设 $\varphi = t_1 \equiv t_2$ 满足 $\theta \stackrel{\varphi}{=} \eta$, 则对每个 t_i 有

$$\text{at}(t_i) \subset \text{at}(\varphi) \implies \theta \stackrel{t_i}{=} \eta \implies \theta(t_i) = \eta(t_i),$$

从而 $\theta(\varphi) = \theta(t_1 \equiv t_2) = \eta(t_1 \equiv t_2) = \eta(\varphi)$.

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, 假设 $\varphi = rt_1 \dots t_n$ 满足 $\theta \stackrel{\varphi}{=} \eta$, 同理每个 $\theta(t_i) = \eta(t_i)$, 从而

$$\theta(\varphi) = r\theta(t_1) \dots \theta(t_n) = r\eta(t_1) \dots \eta(t_n) = \eta(\varphi).$$

3. 假设 φ_1 满足命题并且 $\varphi = \neg\varphi_1$ 满足 $\theta \stackrel{\varphi}{=} \eta$. 因为 $\text{at}(\varphi) = \text{at}(\varphi_1)$, 所以 $\theta \stackrel{\varphi_1}{=} \eta$, 从而

$$\theta(\varphi) = \neg\theta(\varphi_1) = \neg\eta(\varphi_1) = \eta(\varphi).$$

4. 假设 φ_1, φ_2 满足命题并且 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足 $\theta \stackrel{\varphi}{=} \eta$.

因为 $\text{at}(\varphi) = \text{at}(\varphi_1) \cup \text{at}(\varphi_2)$, 所以 $\theta \stackrel{\varphi_1}{=} \eta$ 并且 $\theta \stackrel{\varphi_2}{=} \eta$, 从而

$$\theta(\varphi) = (\theta(\varphi_1) \rightarrow \theta(\varphi_2)) = (\eta(\varphi_1) \rightarrow \eta(\varphi_2)) = \eta(\varphi).$$

5. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题并且 $\varphi = \exists x\varphi_1$ 满足 $\theta \stackrel{\varphi}{=} \eta$. 下证 $\theta/x \stackrel{\varphi_1}{=} \eta/x$, 任取 $y \in \text{at}(\varphi_1)$.

如果 $y = x$, 那么 $\theta/x(y) = x = \eta/x(y)$; 如果 $y \neq x$, 那么 $y \in \text{at}(\varphi)$, 依假设有

$$\theta/x(y) = \theta(y) = \eta(y) = \eta/x(y),$$

得证. 依假设有 $\theta/x(\varphi_1) = \eta/x(\varphi_1)$, 从而

$$\theta(\varphi) = \exists x(\theta/x)(\varphi_1) = \exists x(\eta/x)(\varphi_1) = \eta(\varphi). \quad \square$$

3 替换后的变元和常元

定理 3.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的项 t 和替换 θ , 有 $\text{at } \theta(t) = \bigcup_{x \in \text{at}(t)} \text{at } \theta(x)$.

证明.

1. 对任意的原子项 t , 由 $\text{at}(t) = \{t\}$ 即得.
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题, 那么对 $t = ft_1 \dots t_n$ 有

$$\text{at } \theta(t) = \text{at } \theta(t_1) \cup \dots \cup \text{at } \theta(t_n) = \left(\bigcup_{x \in \text{at}(t_1)} \text{at } \theta(x) \right) \cup \dots \cup \left(\bigcup_{x \in \text{at}(t_n)} \text{at } \theta(x) \right) = \bigcup_{x \in \text{at}(t)} \text{at } \theta(x). \quad \square$$

定理 3.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的公式 φ 和替换 θ , 如果 $\theta[\varphi]$, 那么 $\text{at } \theta(\varphi) = \bigcup_{x \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(x)$.

证明.

1. 对任意的项 t_1, t_2 , 对 $\varphi = t_1 \equiv t_2$ 有

$$\text{at } \theta(\varphi) = \text{at } \theta(t_1) \cup \text{at } \theta(t_2) = \left(\bigcup_{x \in \text{at}(t_1)} \text{at } \theta(x) \right) \cup \left(\bigcup_{x \in \text{at}(t_2)} \text{at } \theta(x) \right) = \bigcup_{x \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(x).$$

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, 对 $\varphi = rt_1 \dots t_n$ 有

$$\text{at } \theta(\varphi) = \text{at } \theta(t_1) \cup \dots \cup \text{at } \theta(t_n) = \left(\bigcup_{x \in \text{at}(t_1)} \text{at } \theta(x) \right) \cup \dots \cup \left(\bigcup_{x \in \text{at}(t_n)} \text{at } \theta(x) \right) = \bigcup_{x \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(x).$$

3. 假设 φ_1 满足命题并且 $\varphi = \neg \varphi_1$ 满足 $\theta[\varphi]$, 此时也有 $\theta[\varphi_1]$, 从而

$$\text{at } \theta(\varphi) = \text{at } \theta(\varphi_1) = \bigcup_{x \in \text{at}(\varphi_1)} \text{at } \theta(x) = \bigcup_{x \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(x).$$

4. 假设 φ_1, φ_2 满足命题并且 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足 $\theta[\varphi]$, 此时也有 $\theta[\varphi_1], \theta[\varphi_2]$, 从而

$$\text{at } \theta(\varphi) = \text{at } \theta(\varphi_1) \cup \text{at } \theta(\varphi_2) = \left(\bigcup_{x \in \text{at}(\varphi_1)} \text{at } \theta(x) \right) \cup \left(\bigcup_{x \in \text{at}(\varphi_2)} \text{at } \theta(x) \right) = \bigcup_{x \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(x).$$

5. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题并且 $\varphi = \exists x \varphi_1$ 满足 $\theta[\varphi]$, 此时也有 $\theta[\varphi_1]$, 从而

$$\text{at } \theta(\varphi) = \text{at } (\theta/x)(\varphi_1) \setminus \{x\} = \left(\bigcup_{y \in \text{at}(\varphi_1)} \text{at } (\theta/x)(y) \right) \setminus \{x\}.$$

如果 $x \in \text{at}(\varphi_1)$, 此时 $\text{at}(\varphi_1) = \text{at}(\varphi) \cup \{x\}$, 那么

$$\text{at } \theta(\varphi) = \left(\bigcup_{y \in \text{at}(\varphi)} \text{at } (\theta/x)(y) \right) \cup \text{at } (\theta/x)(x) \setminus \{x\} = \bigcup_{y \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(y).$$

如果 $x \notin \text{at}(\varphi_1)$, 此时 $\text{at}(\varphi_1) = \text{at}(\varphi)$, 那么

$$\text{at } \theta(\varphi) = \left(\bigcup_{y \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(y) \right) \setminus \{x\},$$

因为 $\theta[\varphi]$ 要求对任意的 $y \in \text{at}(\varphi)$ 有 $x \notin \text{var } \theta(y)$, 所以

$$x \notin \bigcup_{y \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(y) \implies \text{at } \theta(\varphi) = \bigcup_{y \in \text{at}(\varphi)} \text{at } \theta(y). \quad \square$$

4 替换的复合

为了避免混淆替换本身含义和其衍生的含义, 这里严格使用 $\hat{\theta}, \bar{\theta}$ 这种符号.

定义 4.1 (替换的复合)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的替换 θ, η , 定义它们的复合 $\eta \circ \theta : y \mapsto \hat{\eta}(\theta(y))$.

定理 4.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的项 t 和替换 θ, η , 有 $\widehat{\eta \circ \theta}(t) = \hat{\eta}\hat{\theta}(t)$.

证明.

1. 对任意的原子项 t , $\widehat{\eta \circ \theta}(t) = (\eta \circ \theta)(t) = \hat{\eta}(\theta(t)) = \hat{\eta}\hat{\theta}(t)$.
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题, 那么对 $t = ft_1 \dots t_n$ 有

$$\widehat{\eta \circ \theta}(t) = f\widehat{\eta \circ \theta}(t_1) \dots \widehat{\eta \circ \theta}(t_n) = f\hat{\eta}\hat{\theta}(t_1) \dots \hat{\eta}\hat{\theta}(t_n) = \hat{\eta}(f\hat{\theta}(t_1) \dots \hat{\theta}(t_n)) = \hat{\eta}\hat{\theta}(t).$$

□

定理 4.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的公式 φ 和替换 θ, η , 如果 $\theta[\varphi]$, 那么 $\overline{\eta \circ \theta}(\varphi) = \bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi)$.

证明.

1. 对任意的项 t_1, t_2 , 对 $\varphi = t_1 \equiv t_2$ 有

$$\overline{\eta \circ \theta}(\varphi) = \widehat{\eta \circ \theta}(t_1) \equiv \widehat{\eta \circ \theta}(t_2) = \hat{\eta}\hat{\theta}(t_1) \equiv \hat{\eta}\hat{\theta}(t_2) = \bar{\eta}(\hat{\theta}(t_1) \equiv \hat{\theta}(t_2)) = \bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi).$$

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, 对 $\varphi = rt_1 \dots t_n$ 有

$$\overline{\eta \circ \theta}(\varphi) = r\widehat{\eta \circ \theta}(t_1) \dots \widehat{\eta \circ \theta}(t_n) = r\hat{\eta}\hat{\theta}(t_1) \dots \hat{\eta}\hat{\theta}(t_n) = \bar{\eta}(r\hat{\theta}(t_1) \dots \hat{\theta}(t_n)) = \bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi).$$

3. 假设 φ_1 满足命题并且 $\varphi = \neg\varphi_1$ 满足 $\theta[\varphi]$, 此时也有 $\theta[\varphi_1]$, 从而

$$\overline{\eta \circ \theta}(\varphi) = \neg\overline{\eta \circ \theta}(\varphi_1) = \neg\bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi_1) = \bar{\eta}(\neg\bar{\theta}(\varphi_1)) = \bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi).$$

4. 假设 φ_1, φ_2 满足命题并且 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足 $\theta[\varphi]$, 此时也有 $\theta[\varphi_1], \theta[\varphi_2]$, 从而

$$\overline{\eta \circ \theta}(\varphi) = (\overline{\eta \circ \theta}(\varphi_1) \rightarrow \overline{\eta \circ \theta}(\varphi_2)) = (\bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi_1) \rightarrow \bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi_2)) = \bar{\eta}(\bar{\theta}(\varphi_1) \rightarrow \bar{\theta}(\varphi_2)) = \bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi).$$

5. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题并且 $\varphi = \exists x\varphi_1$ 满足 $\theta[\varphi]$, 此时也有 $\theta[\varphi_1]$.

首先证明 $(\eta/x) \circ (\theta/x) \stackrel{\varphi_1}{=} (\eta \circ \theta)/x$, 即任取 $y \in \text{at}(\varphi_1)$, 证明 $(\eta/x) \circ (\theta/x)(y) = (\eta \circ \theta)/x(y)$.

如果 $y = x$, 那么显然两边都等于 x ;

如果 $y \neq x$, 则有 $y \in \text{at}(\varphi)$, 根据 $\theta[\varphi]$ 可知 $x \notin \text{var } \theta(y)$. 于是容易注意到 $\eta/x \stackrel{\theta(y)}{=} \eta$, 所以

$$(\eta/x) \circ (\theta/x)(y) = \widehat{\eta/x}(\theta(y)) = \hat{\eta}(\theta(y)) = (\eta \circ \theta)(y) = (\eta \circ \theta)/x(y).$$

刚刚的命题得证. 然后据此就有

$$\overline{\eta \circ \theta}(\varphi) = \exists x \overline{(\eta \circ \theta)/x}(\varphi_1) = \exists x \overline{(\eta/x) \circ (\theta/x)}(\varphi_1) = \exists x \overline{\eta/x} \bar{\theta}/x(\varphi_1) = \bar{\eta}(\exists x \bar{\theta}/x(\varphi_1)) = \bar{\eta}\bar{\theta}(\varphi).$$

□